Задача

Разработать прототип голосового ассистента, который помогает пользователю управлять личными задачами, напоминаниями и встречами с помощью естественной речи.

Пользователь должен иметь возможность обратиться к ассистенту голосом и текстом, сформулировать запрос в свободной форме и получить голосовой или текстовый ответ.

Основной акцент тестового задания — не на интерфейсе, а на логике работы ассистента: понимании пользовательского запроса, работе с данными и корректном выполнении действий.

Основные сценарии

Ассистент должен поддерживать как минимум следующие сценарии:

1. **Создание задачи или напоминания**

Пользователь может сказать или написать:

«Напомни мне завтра в 10 утра позвонить Ивану».

«В пятницу нужно отправить отчет».

«Поставь задачу купить билеты до конца недели».

Ассистент должен определить содержание задачи, дату и время, если они указаны, сохранить информацию и подтвердить действие пользователю.

2. **Создание встречи**

Например:

«Добавь встречу с командой завтра в 15:00».

«В четверг в 11 у меня встреча с дизайнером».

Ассистент должен определить название или содержание встречи, дату и время и сохранить ее.

3. **Получение информации о предстоящих событиях**

Пользователь может спросить:

«Что у меня сегодня?»

«Есть ли у меня встречи сегодня?»

«Какие задачи у меня на завтра?»

«Что запланировано на эту неделю?»

Ассистент должен найти соответствующие события и сформировать понятный ответ.

4. **Поиск старых задач и событий**

Ассистент должен уметь находить ранее созданные записи по естественному запросу.

Например:

«Найди задачу про презентацию».

«Когда у меня была встреча с Иваном?»

«Я когда-то ставил задачу по договору, найди ее».

Не требуется точного совпадения формулировок. Желательно реализовать поиск, который способен работать с близкими по смыслу запросами.

Работа с естественным языком

Пользователь не должен быть обязан использовать заранее определенные команды.

Например, следующие запросы должны интерпретироваться как один тип действия:

«Что у меня сегодня?»

«Какие планы на сегодня?»

«Покажи мои встречи на сегодня».

Также желательно учитывать относительные даты и время:

«сегодня»;
«завтра»;
«послезавтра»;
«в пятницу»;
«через два часа»;
«на следующей неделе».

Если информации недостаточно для выполнения действия, ассистент может задать уточняющий вопрос.

Например:

Пользователь: «Поставь встречу с Иваном завтра».

Ассистент: «На какое время поставить встречу?»

Хранение данных

Необходимо реализовать хранение созданных пользователем задач и встреч.

Для каждой записи желательно хранить как минимум:

- тип записи: задача / встреча / напоминание;
- название или текст;
- дату и время;
- дату создания;
- статус выполнения — при необходимости.

Способ хранения данных кандидат выбирает самостоятельно.

Голосовой интерфейс

Минимальный пользовательский сценарий:

голос пользователя → распознавание речи → обработка запроса → выполнение действия → ответ ассистента.

Допускается использование готовых API и библиотек для Speech-to-Text, Text-to-Speech и LLM.

Интерфейс может быть минимальным. Например, достаточно страницы с кнопкой начала записи, историей диалога и ответом ассистента.

Обязательный результат

В готовом прототипе должны работать четыре ключевых действия:

- создание задачи / напоминания;
- создание встречи;
- получение списка задач и встреч за указанный период;
- поиск ранее созданной задачи или встречи по запросу пользователя.

Ассистент должен сохранять созданные данные между запросами.

Что можно выбрать самостоятельно

Кандидат самостоятельно выбирает:

- язык программирования и стек;
- используемую LLM;
- способ распознавания и синтеза речи;
- базу данных;
- архитектуру приложения;
- способ поиска по старым задачам;
- формат пользовательского интерфейса.

Использование AI-инструментов при разработке разрешено.

Что предоставить по результатам

Необходимо предоставить:

1. Ссылку на репозиторий с исходным кодом.
2. README с инструкцией по запуску.
3. Краткое описание архитектуры и выбранных технологий.
4. Ссылку на работающий прототип.

В README также желательно коротко описать, какие решения были приняты самостоятельно и что кандидат улучшил бы в продукте при наличии дополнительного времени.

Дополнительные возможности

Не являются обязательными, но будут плюсом:

- изменение и удаление задач голосом;
- отметка задачи выполненной;
- обработка конфликтующих встреч;
- повторяющиеся задачи и встречи;
- контекст диалога («А перенеси ее на завтра»);
- семантический поиск по старым задачам;
- интеграция с реальным календарем;
- поддержка нескольких пользователей;
- обработка неоднозначных запросов и уточняющий диалог.

Критерии оценки

При оценке будут учитываться:

Работоспособность — насколько стабильно выполняются основные сценарии.

Качество понимания запросов — способен ли ассистент работать с естественными формулировками, а не только с жестко заданными командами.

Архитектура — насколько понятно разделены работа с голосом, LLM, бизнес-логика и хранение данных.

Работа с данными — корректность создания, получения и поиска задач и встреч.

Качество кода — структура проекта, читаемость и обоснованность технических решений.

UX — насколько естественно проходит взаимодействие с ассистентом, включая ситуации, когда ему не хватает информации.